

Lista de Exercícios 3

- (1) Considere a região definida pela restrição $Ax \geq b$, onde A é uma matriz $m \times n$ de posto n . Prove que x^0 é um ponto extremo da região se, e somente se, a seguinte decomposição de A e b é possível:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}, \quad A_1 \text{ com } n \text{ linhas e } A_2 \text{ com } m - n \text{ linhas};$$

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \quad b_1 \text{ com } n \text{ linhas e } b_2 \text{ com } m - n \text{ linhas};$$

tais que

$$A_1 x^0 = b_1, \quad A_2 x^0 \geq b_2, \quad \text{posto}(A_1) = n.$$

- (2) Considere o problema de programação linear

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & c^\top x \\ \text{sujeito a} & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

onde c é um vetor não-nulo. Suponha que o ponto x^0 é tal que $Ax^0 < b$ e $x^0 > 0$. Prove que x^0 não pode ser solução ótima.

- (3) Considere o problema de programação linear

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & 4x_2 + 15x_3 \\ \text{sujeito a} & x_1 - 2x_2 + 5x_3 \geq 1 \\ & -2x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 3 \\ & x_1, \quad x_2, \quad x_3 \geq 0 \end{array}$$

Resolva o problema acima pelo método simplex.

- (4) Considere o problema de minimizar $c^\top x$ sobre um poliedro P . Mostre que:
- (a) Uma solução viável x^* é ótima se, e somente se, $c^\top d \geq 0$ para toda direção viável d em x^* .
 - (b) Uma solução viável x^* é a única solução ótima se, e somente se, $c^\top d > 0$ para toda direção viável não-nula d em x^* .
- (5) Seja x um elemento do poliedro na forma padrão $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0\}$. Prove que um vetor $d \in \mathbb{R}^n$ é uma direção viável em x se, e somente se, $Ad = 0$ e $d_i \geq 0$ para todo i tal que $x_i = 0$.

- (6) Considere x^* uma solução viável do problema de otimização

$$\mathcal{P}_x := \begin{cases} \text{minimizar} & c^\top x \\ \text{sujeito a} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{cases}$$

e seja o conjunto $Z = \{i : x_i = 0\}$. Prove que x^* é uma solução ótima se, e somente se, o problema

$$\mathcal{P}_d := \begin{cases} \text{minimizar} & c^\top d \\ \text{sujeito a} & Ad = 0 \\ & d_i \geq 0, \quad i \in Z, \end{cases}$$

tem custo ótimo 0.